செய்முறை

- படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு மின்சுற்றின் இணைப்புகள் தரப்படுகின்றன.
- DC மின்மூலத்தைப் பயன்படுத்தி, உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு மின்னழுத்த வேறுபாடுகளை மாற்ற முடியும்.

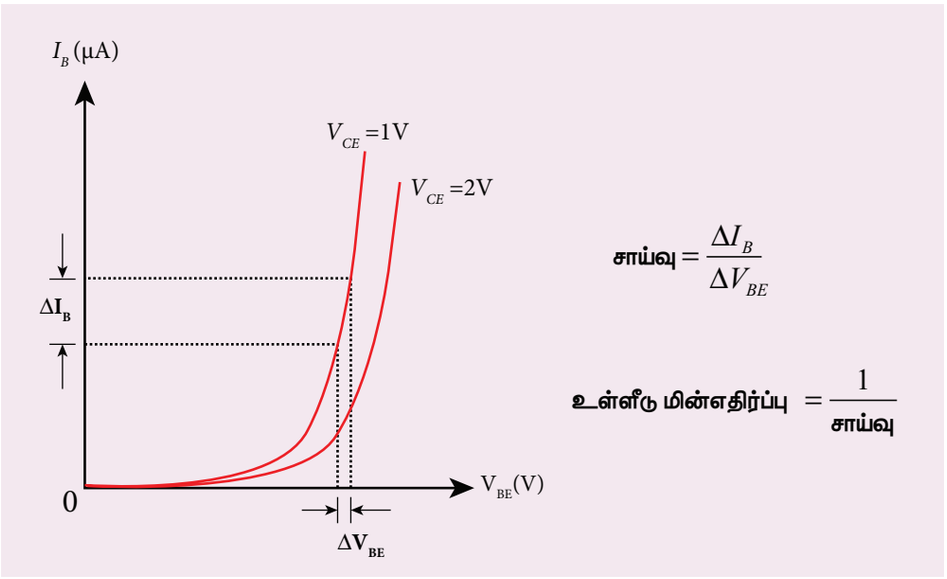
1. உள்ளீடு பண்பு வரைகோடுகள் : V_{BE} *vs* I_B (V_{CE} – **மாறிலி**)

- ஏற்பான் – உமிழ்ப்பான் மின்னழுத்த வேறுபாடு V_{CE} ஆனது மாறிலியாக வைக்கப்படுகிறது.
- அடிவாய் – உமிழ்ப்பான் மின்னழுத்த வேறுபாடானது (V_{BE}) $0.1V$ என்ற படிகளில் அதிகரிக்கப்படுகிறது. அதனுடன் தொடர்புடைய அடிவாய் மின்னோட்டம் I_B குறித்துக் கொள்ளப்படுகிறது.
- V_{CE} –இன் வெவ்வேறு மதிப்புகளுக்கு, சோதனை மீண்டும் செய்யப்பட்டு அளவீடுகள் அட்டவணைப் படுத்தப்படுகின்றன.
- V_{BE} இன் மதிப்பை X–அச்சிலும், I_B இன் மதிப்பை Y–அச்சிலும் கொண்டு, V_{CE} இன் வெவ்வேறு மதிப்புகளுக்கு வரைகோடுகள் வரையப்படுகின்றன.
- இந்த வரைகோடுகள் டிரான்சிஸ்டரின் உள்ளீடு பண்பு வரைகோடுகள் (Input characteristic curves) என அழைக்கப்படுகின்றன.
- வரைகோட்டில் இருந்து அதன் சாய்வு கணக்கிடப்படுகிறது. சாய்வின் தலைகீழ் மதிப்பு டிரான்சிஸ்டரின் உள்ளீடு மின்எதிர்ப்பின் மதிப்பைத் தருகிறது.

அட்டவணை 1:

உள்ளீடு பண்பு வரைகோடுகள்

வ.எண்	$V_{CE} = 1V$		$V_{CE} = 2V$	
	V_{BE} (V)	I_B (μA)	V_{BE} (V)	I_B (μA)



$$\text{சாய்வு} = \frac{\Delta I_B}{\Delta V_{BE}}$$

$$\text{உள்ளீடு மின்எதிர்ப்பு} = \frac{1}{\text{சாய்வு}}$$

12th Physics_Vol-1_Pratical_Tamil Medium.indd 313 23-12-2022 17:23:33